第三章 集合的基本概念和运算

一、单项选择题

1．设 $M=\{x\mid f_1(x)=0\}, N=\{x\mid f_2(x)=0\}$，则方程 $f_1(x)\cdot f_2(x)=0$ 的解为(　　)。

A．$M\cap N$　　B．$M\cup N$　　C．$M\oplus N$　　D．$M-N$

2．设 $A-B=\varnothing$，则有(　　)。

A．$B=\varnothing$　B．$B\neq\varnothing$　　C．$A\subseteq B$　　D．$A\supseteq B$

3．A，B 是集合，$P(A)$，$P(B)$为其幂集，且 $A\cap B=\varnothing$，则 $P(A)\cap P(B)$为(　　)。

A．$\varnothing$　　B．$\{\varnothing\}$　　C．$\{\{\varnothing\}\}$　　D．$\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$

4.下列式子正确的是(　　)。

A. $\varnothing\in\varnothing$　　B. $\varnothing\subseteq\varnothing$　　C. $\{\varnothing\}\subseteq\varnothing$　　D. $\{\varnothing\}\in\varnothing$

5．设 A={Ø}，B=P(P(A))，以下正确的式子是（　）。

A．{Ø,{Ø}}∈B　　B．{{Ø,Ø}}∈B　　C．{{Ø},{{Ø}}}∈B　D．{Ø,{{Ø}}}∈B

6．设 X，Y，Z 是集合，“－”是集合相对补运算，下列等式不正确的是（　　）。

A．(X－Y)－Z=X－(Y∩Z)　　B．(X－Y)－Z=(X－Z)－Y

C．(X－Y)－Z=(X－Z)－(Y－Z)　　D．(X－Y)－Z=X－(Y∪Z)

7. 设φ为空集，P(x)是集合 x 的幂集，下列论断不正确的是(　　)。

A. $\varphi\in P(\varphi), \varphi\subseteq P(\varphi)$　　B.$\{\varphi\}\in$P（φ），$\{\varphi\}\subseteq$P（φ）

C. $\varphi\in$P（P（φ））$,\varphi\subseteq$P（P（φ））　　D.$\{\varphi\}\in$P（P（φ））$,\{\varphi\}\subseteq$P（P（φ））

8．下列式子不正确的是（　　）。

A．(A-B)-C=(A-C)-B　　B．(A-B)-C=A-(B∪C)

C．(A-B)-C=(A-C)-(B-C)　　D．A-(B∪C)=(A-B)∪ C

9．下列命题正确的是（　　）。

A．{l，2}⊆{{1，2}，{l，2，3}，1}　　B．{1，2}⊆{1，{l，2}，{l，2，3}，2}

C．{1，2}⊆{{1}，{2}，{1，2}}　　D．{1，2}∈{1，2，{2}，{l，2，3}}

10．设 A={Ø}，B=P（P（A）），以下不正确的式子是（　　）。

A．{{Ø }，{{Ø }}，{Ø ，{Ø }}}包含于 B　　B．{{{Ø }}}包含于 B

C．{{Ø ，{Ø }}}包括于 B　　D．{{Ø }，{{Ø ，{Ø }}}}包含于 B

11．设 A={{1，2，3}，{4，5}，{6，7，8}}，下列选项正确的是（　）。

A．1∈A　　B．{1，2，3}⊆A　　C．{{4，5}}⊂A　　D．∅∈A

二、填空题

1. A={1，2}，B={2，3}，则 A⊕A=_____，A⊕B=_____。

2．设$f: R\to R, f(x)=x^2-2, g: R\to R, g(x)=x-1$,那么复合函数$(f\circ g)(x)$=_____，$(g\circ f)(x)$=_____。

3. 设 E={1,2,3,4,5,6},A={1,4},B={1,2,3},C={2,4}, 则 (～A∩ ～B)∩C=_____, 幂集 P((～A∩ ～B)∩C)=_____。

4．设 A 为任意集合，请填入适当的运算符，使式子 A_____A=Ø；A_____~A=Ø成立。

5．设 A={1，2}，B={2，3}，则 A-A=_____ ，A-B= _____。

三、计算题

1.若集合 A={1，{2，3}}的幂集为 P(A)，集合 B={{∅，2}，{2}}的幂集为 P(B)，求 P(A)∩P(B)。

2．已知 A={{∅}，{∅，1}}，B={{∅，1}，{1}}，计算 A∪B，A⊕B，A 的幂集 P（A）。

3. 设 A、B 为集合，试确定下列各式成立的充要条件。

(1) A-B=B。

(2) A-B=B-A。

(3) A∩B= A∪B。

四、综合应用题

1．在 20 名青年中有 10 名是公司职员,12 名是学生，其中 5 名既是职员又是学生，问有几名既不是职员又不是学生?

3. 求 1-500 中能被 3、5、7 中任一数整除的整数个数。

五、证明题

1.证明 $A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$

2. 已知 $A\oplus B=A\oplus C$，证明 $B=C$。